作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

5.17 $\omega = \frac{2\pi}{t} = \frac{\pi}{5}\ rad/s$

人走到转台边缘时的转动惯量

$J' = J + Mr^2$

由角动量守恒有

$J\omega = J'\omega'$

解：$\omega' = 0.496\ rad/s$

5.22 地球的自转动能

$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

$\omega = \frac{2\pi}{T_0}$

解：$E_k = 2.14\times10^{29}J$

经过一百万年后

$E_k' = \frac{1}{2}J\omega'^2$　　其中 $T_1 = 16s$

$\omega' = \frac{2\pi}{T_0+T_1}$　　$\Delta T = 3.15\times10^{13}s$

$E_k - E_k' = P\Delta T$

解 $P = 2.6\times10^{12}W$

$= 2.6\times10^{9}\ kW$

$n = \frac{2.6\times10^9\ kW\cdot365\cdot24h}{9.4\times10^{12}\ kW\cdot h} \approx 22.8$　（本题使用2024年我国发电总量为9.4万亿千瓦时）

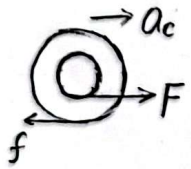
平均力矩

$M = J\bar{\alpha}$

$\bar{\alpha} = \frac{-\frac{2\pi}{T_0} + \frac{2\pi}{T_0+T_1}}{\Delta T}$

解：$M = -3.4\times10^{16}\ N\cdot m$

5.25



由地面光滑可知

轮轴滚动方向与F方向相同

$F - f = Ma_c$

$fR_1 - FR_2 = J\alpha$

$a_c = \alpha R_1$

解：$\alpha = \frac{F(R_1-R_2)}{MR_1^2+J_c} = 0.62\ rad/s^2$

$a_c = \alpha R_1 = 0.62\ m/s^2$

$f = F - Ma_c = 1380N$

扫描全能王 创建

5.27 $L = J\omega$

地球自转角动量

$L = J\omega_1$

$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_0}$

$\omega_2 = \frac{2\pi}{2600\times365T_0}$

$\left|\frac{dL}{dt}\right| = L\sin\theta\,\omega_2$

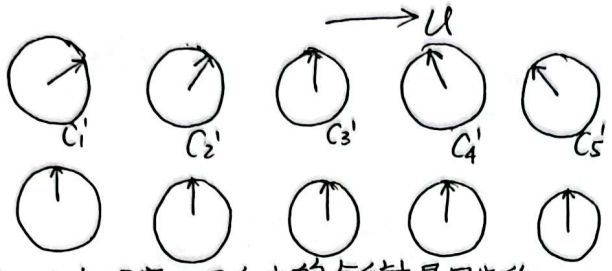
$= J\omega_1\omega_2\sin\theta$

解 $\left|\frac{dL}{dt}\right| = 1.79\times10^{22}\ kg\cdot m/s^2$

~~由角动量~~

易知 合力矩大小 $M = \left|\frac{dL}{dt}\right| = 1.79\times10^{22}\ kg\cdot m/s^2$

8.5



在S系中观察，S系中的5个钟是同步的

对于C_3'右侧的 C_4'，C_5'，C_4'和C_5'有慢钟效应

而对于C_4'来说，C_5'有慢钟效应

同理分析可知C_1'和C_2'的指针指向

8.1 在S'系中

$x' = x\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}$

$y' = y$

$x = l\cdot\cos\theta$

$y = l\sin\theta$

$l' = \sqrt{(x')^2+(y')^2}$

解 $l' = l\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2\cos^2\theta}$

它与x轴的夹角 θ'

$\sin\theta' = \frac{y'}{l'} = \frac{\sin\theta}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2\cos^2\theta}}$

故 $\theta' = \arcsin\frac{\sin\theta}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2\cos^2\theta}}$

3.6. (1).

$S = \frac{ct}{2} = 9\times10^9 m$

(2) 在飞船参考系中

刚发射信号时，两者的距离 $S_1 = (c-\frac{4}{5}c)\frac{t}{2} = 1.8\times10^9 m$

在地球上，信号传播的距离 S_1' 有 $S_1'\sqrt{1-(\frac{\frac{4}{5}c}{c})^2} = S_1$

地球上测得信号传播的时间 t_1' $\frac{t_1'}{\sqrt{1-(\frac{\frac{4}{5}c}{c})^2}} = t$

$\Delta S = S_1' + \frac{4}{5}ct_1'$ 解 $\Delta S = 2.7\times10^{10} m$

扫描全能王 创建